Лабораторная работа №2
Синтез оптимального управления. Принцип максимума
Вариант 11

Иванов Никита Михайлович
Группа R3436

10 ноября 2026 г.

Содержание

1 Постановка задачи **3**

2 Принцип максимума Понтрягина **3**

3 Оптимальная траектория **4**
3.1 Решение краевой задачи 4
3.2 Обоснование глобального минимума 4

4 Регулятор и моделирование **5**

5 Отклонение параметров регулятора **6**
5.1 Изменение масштаба 6
5.2 Изменение формы при фиксированном конце 6

6 Выводы **6**

1 Постановка задачи

Требуется построить оптимальный регулятор, промоделировать его работу и исследовать изменение критерия при отклонении параметров регулятора. Для варианта 11 уравнения объекта имеют вид

$$\dot{x}_1 = 4x_2, \qquad \dot{x}_2 = x_1 + u. \tag{1}$$

Время перехода задано: $T = 9$ с. Оба конца траектории закреплены:

$$x(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad x(T) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Необходимо минимизировать интегральный критерий

$$J[u] = \int_0^T \left(x_1^2 + 2x_1x_2 + 9x_2^2 + 7u^2 \right) dt. \tag{2}$$

Ограничения на амплитуду u отсутствуют. В матричной форме $\dot{x} = Ax + Bu$, а подынтегральная функция равна $x^{\mathsf{T}}Qx + 7u^2$, где

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 9 \end{pmatrix}.$$

2 Принцип максимума Понтрягина

Введём сопряжённые переменные $p = (p_1, p_2)^{\mathsf{T}}$. Для минимизации J возьмём гамильтониан

$$H = 4p_1x_2 + p_2(x_1 + u) - x_1^2 - 2x_1x_2 - 9x_2^2 - 7u^2. \tag{3}$$

Условие $\partial H/\partial u = p_2 - 14u = 0$ определяет управление $u^* = p_2/14$. Вторая производная по u равна -14, поэтому это единственная точка максимума H по u при заданных x и p. Сопряжённые уравнения имеют вид

$$\dot{p}_1 = -p_2 + 2x_1 + 2x_2, \qquad \dot{p}_2 = -4p_1 + 2x_1 + 18x_2. \tag{4}$$

Вместе с уравнениями объекта и законом $u^* = p_2/14$ они образуют краевую задачу. Четыре краевых условия заданы для координат x_1, x_2 в моменты 0 и T. Значения сопряжённых переменных определяются из решения.

3 Оптимальная траектория

3.1 Решение краевой задачи

Обозначим $q = x_1^*$. Из уравнений объекта и условия максимума следуют

$$x_2^* = \frac{q'}{4}, \qquad u^* = \frac{q''}{4} - q, \qquad p_2 = \frac{7}{2}q'' - 14q, \qquad p_1 = \frac{1}{2}q + \frac{37}{8}q' - \frac{7}{8}q'''.$$

Подставляя p_1 и p_2 в первое сопряжённое уравнение, получаем

$$7q^{(4)} - 65q'' + 128q = 0, \qquad q(0) = q'(0) = 0, \quad q(T) = 1, \quad q'(T) = 0. \tag{5}$$

Характеристические корни равны $\pm r_1, \pm r_2$, где

$$r_1 = \sqrt{\frac{65 - \sqrt{641}}{14}} \approx 1.683577, \qquad r_2 = \sqrt{\frac{65 + \sqrt{641}}{14}} \approx 2.539938.$$

Запишем решение в экспонентах, убывающих от концов интервала:

$$q(t) = a_1 e^{-r_1 t} + a_2 e^{-r_2 t} + b_1 e^{-r_1 (T-t)} + b_2 e^{-r_2 (T-t)}. \tag{6}$$

Для строки $f(t) = (e^{-r_1 t}, e^{-r_2 t}, e^{-r_1(T-t)}, e^{-r_2(T-t)})$ система для столбца коэффициентов имеет вид

$$\begin{pmatrix} f(0) \\ f'(0) \\ f(T) \\ f'(T) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Отсюда $a_1 \approx -3.841627 \cdot 10^{-6}$, $a_2 \approx 3.062650 \cdot 10^{-6}$, $b_1 \approx 2.965965$, $b_2 \approx -1.965965$.

3.2 Обоснование глобального минимума

Пусть $y = x - x^*$ и $v = u - u^*$ задают отклонение допустимой траектории. Тогда $\dot{y} = Ay + Bv$ и $y(0) = y(T) = 0$. Из $\dot{p} = 2Qx^* - A^{\mathsf{T}}p$ и $B^{\mathsf{T}}p = 14u^*$ следует

$$\frac{d}{dt}(p^{\mathsf{T}}y) = 2(x^*)^{\mathsf{T}}Qy + 14u^*v.$$

При разложении $J[u] - J[u^*]$ интеграл от линейных по y, v членов равен $[p^{\mathsf{T}}y]_0^T = 0$. Поэтому

$$J[u] - J[u^*] = \int_0^T \left(y^{\mathsf{T}}Qy + 7v^2\right) dt \geq 0. \tag{7}$$

Здесь $y^{\mathsf{T}}Qy = (y_1 + y_2)^2 + 8y_2^2$. Равенство возможно только при совпадении траекторий и совпадении управлений почти всюду. Следовательно, найденное управление обеспечивает единственный глобальный минимум.

4 Регулятор и моделирование

Оптимальные сигналы $x^*(t)$ и $u^*(t)$, полученные из формулы 6, задают программу движения. Для её отслеживания используем закон управления

$$u(t,x) = u^*(t) - K\big(x - x^*(t)\big), \qquad K = \begin{pmatrix} 5/2 & 5 \end{pmatrix}. \tag{8}$$

Ошибка отслеживания $e = x - x^*$ подчиняется уравнению $\dot{e} = (A - BK)e$. Коэффициенты K выбраны так, чтобы собственные числа $A - BK$ были равны -2 и -3. При заданном начальном состоянии $e(0) = 0$, поэтому регулятор реализует оптимальное движение.

При моделировании вместе с уравнениями объекта интегрировалось уравнение накопленного критерия

$$\dot{J}(t) = x^{\mathsf{T}} Q x + 7u^2, \qquad J(0) = 0.$$

Результаты приведены на рисунке 1. В момент $T = 9$ с выполнены условия $x_1(T) = 1$, $x_2(T) = 0$ и получено $J(T) = 8.151471957$. Это значение также следует из равенства $\frac{d}{dt}(p^{\mathsf{T}}x^*) = 2(x^*)^{\mathsf{T}}Qx^* + 14(u^*)^2$, которое даёт $J[u^*] = p_1(T)/2$.

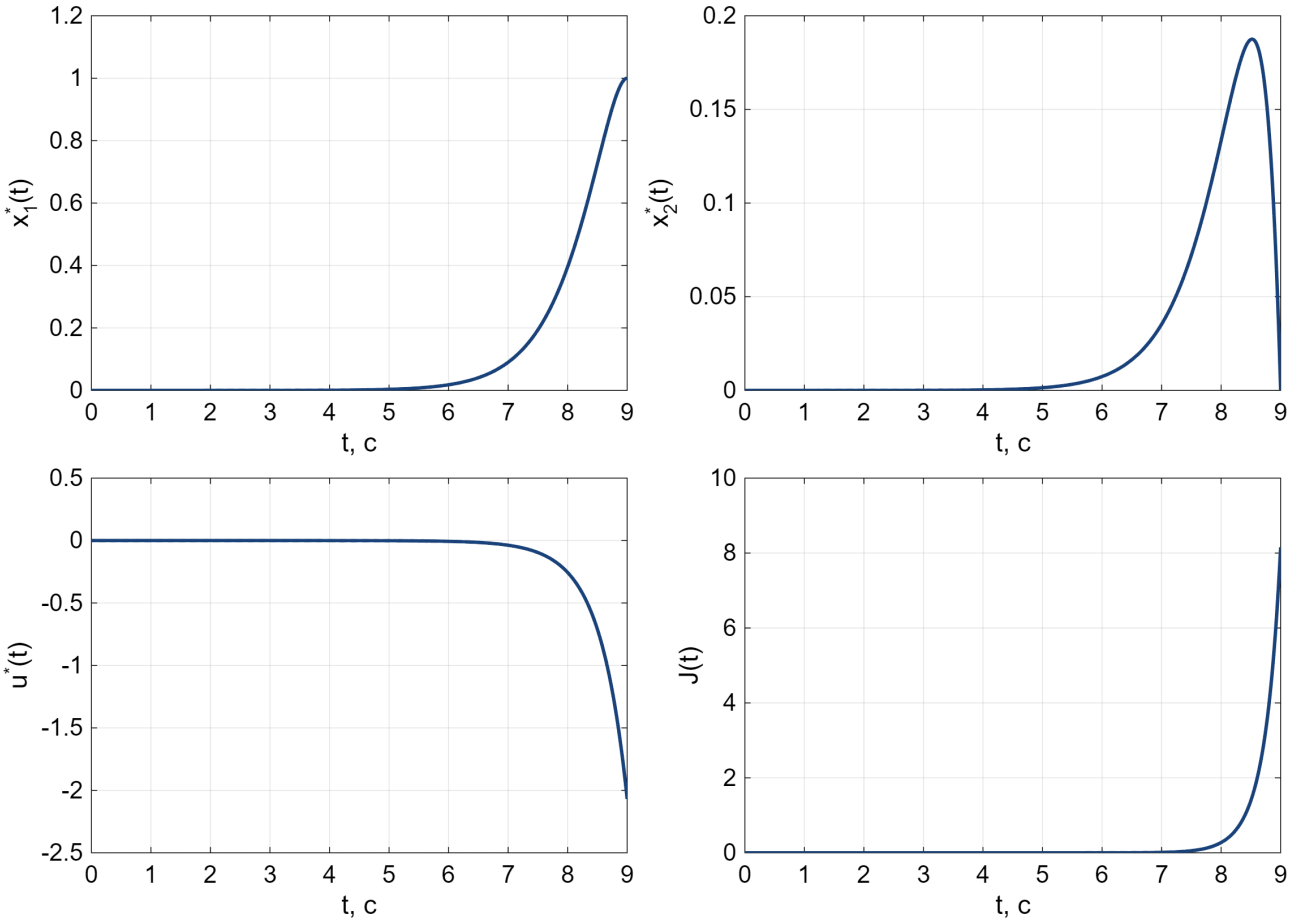


Рисунок 1: Оптимальные траектории, управление и накопленный критерий

За первые восемь секунд накопленный критерий достигает $J(8) \approx 0.273645$. Около 96.6% полного значения критерия набирается за последнюю секунду.

5 Отклонение параметров регулятора

Сохраним коэффициенты обратной связи и введём два параметра программы. Коэффициент k масштабирует оптимальную траекторию, а α меняет её форму. При $s = t/T$ зададим $h(t) = 16s^2(1-s)^2$ и положим

$$x_{\mathrm{ref}} = kx^* + \alpha \begin{pmatrix} h \\ h'/4 \end{pmatrix}, \qquad u_{\mathrm{ref}} = ku^* + \alpha(h''/4 - h).$$

Регулятор использует $u = u_{\mathrm{ref}} - K(x - x_{\mathrm{ref}})$. Оптимальной программе соответствуют $k = 1$, $\alpha = 0$. Поскольку $h = h' = 0$ на обоих концах интервала, конечное состояние равно $(k, 0)^{\mathsf{T}}$ при любом α.

5.1 Изменение масштаба

При $\alpha = 0$ значение критерия равно $k^2 J[u^*]$. В таблице 1 приведены результаты при изменении k на $\pm 5\%$ и $\pm 10\%$. При $k < 1$ критерий уменьшается, но целевая координата $x_1(T) = 1$ не достигается.

Таблица 1: Результаты при изменении масштаба программы

k	$x_1(T)$	$J(T)$	Изменение J, %
0.90	0.90	6.602692	-19.00
0.95	0.95	7.356703	-9.75
1.00	1.00	8.151472	0.00
1.05	1.05	8.986998	$+10.25$
1.10	1.10	9.863281	$+21.00$

5.2 Изменение формы при фиксированном конце

При $k = 1$ все переходы удовлетворяют обоим краевым условиям. Максимум h равен единице, поэтому $|\alpha|$ задаёт максимальное отклонение $x_1(t)$ от оптимальной траектории. Из равенства 7 и интегрирования по частям следует

$$J(1, \alpha) = J[u^*] + \alpha^2 C, \qquad C = \int_0^T \left(8h^2 + \frac{65}{16}(h')^2 + \frac{7}{16}(h'')^2 \right) dt \approx 31.581109.$$

Таблица 2: Результаты при изменении формы программы

α	$J(T)$	Изменение J, %
0	8.151472	0.00
± 0.05	8.230425	$+0.97$
± 0.10	8.467283	$+3.87$

6 Выводы

По принципу максимума Понтрягина построено управление, которое за 9 с переводит систему из $(0, 0)$ в $(1, 0)$ и обеспечивает глобальный минимум $J^* \approx 8.151472$. Моделирование подтвердило достижение конечного состояния и расчётное значение критерия. При изменении формы программы с сохранением конечного состояния критерий возрастает пропорционально квадрату отклонения (таблица 2). Изменение масштаба программы приводит к промаху по конечной координате (таблица 1).